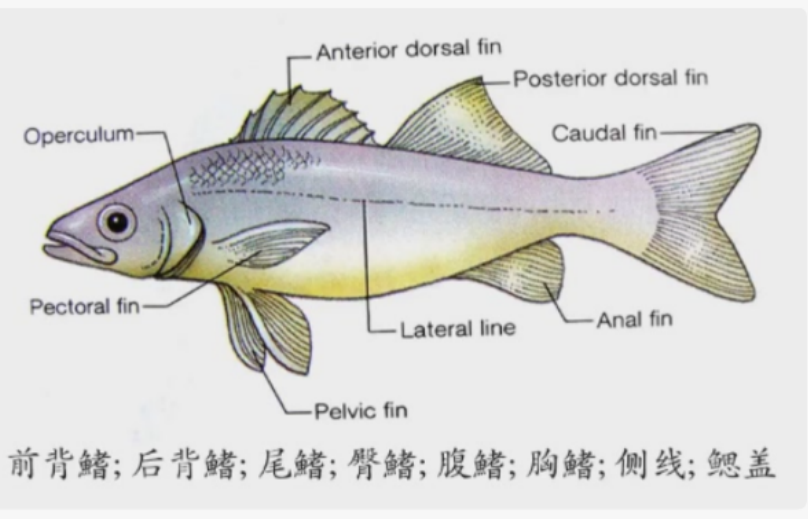
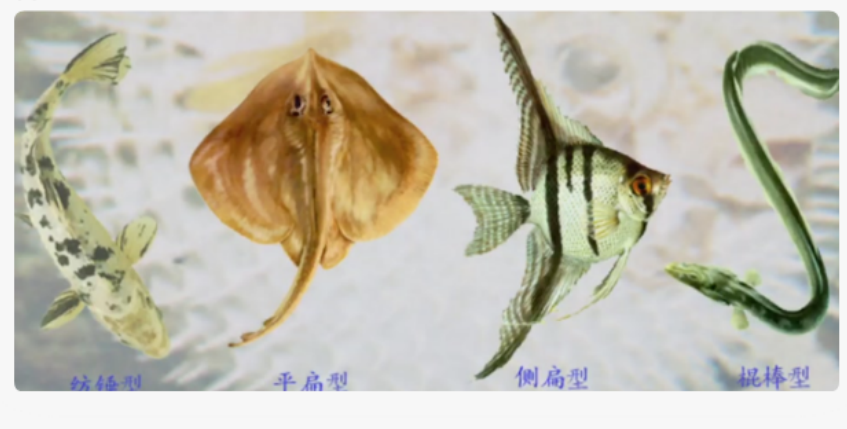
# 鱼纲

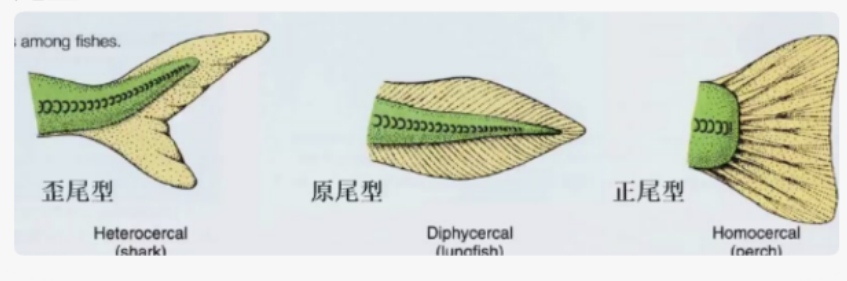
- 引入
  - 体被鳞片、以鳃呼吸、用鳍作为运动器官和凭上下颌摄食的变温水生脊椎动物
  - 适应水栖生活的低等有颌脊椎动物
  - 脊椎动物中种类最多的一个类群，超过其他各纲脊椎动物种数的总和、
  - 生存水温：$-2^oC$至$52^oC$
  - 水是鱼类唯一生存环境，产生一系列适应水环境的形态特征与生理机能
- 主要特征
  - **能活动的上颌和下颌**
    - 脊椎动物进化史的重大转折点，具有重要意义
    - 为什么：可以主动捕食
  - **有成对的附肢和发达的尾部** —— 偶鳍的出现在进化上具有重要意义 —— 为什么：登陆的附肢由偶鳍进化而来
  - **尾部** —— 尾鳍和尾柄组成尾部，是使身体向前的主要运动器官，兼有舵的作用
  - **偶鳍** —— 保持躯体平衡和进行转向、拐弯等动作
  - **奇鳍** —— 背鳍和臀鳍能使身体稳定而利于运动
  - *上下颌和鳍的进化*
    - 颌和最早鱼类的出现可追溯至奥陶纪
    - 上下颌来源于鳃弓
    - 鳍产生于晚志留纪和泥盆纪
    - 使鱼类成为主动猎食动物
  - **以脊柱代替脊索** —— 支持躯体中轴的脊索为一系列脊椎骨构成的脊柱所代替，从而加强了支持身体、保护脊髓的机能
  - **脑分为明显的5部分** —— 始具一对鼻孔和3个半规管的内耳
  - **躯体结构在脊椎动物中处于低级的水平**
    - **鱼类适应水栖生活的主要特征**
    - 身体分头、躯干和尾三个部分
    - 头骨和躯椎间缺少颈部，头部不能转动
    - 体多被鳞片，体形多呈梭形
    - 鳃呼吸
    - 心脏一心房一心室，血液循环为单循环
- 生物学
  - 外部形态


Anterior dorsal fin
Posterior dorsal fin
Operculum
Caudal fin
Pectoral fin
Lateral line
Anal fin
Pelvic fin
前背鳍；后背鳍；尾鳍；臀鳍；腹鳍；胸鳍；侧线；鳃盖

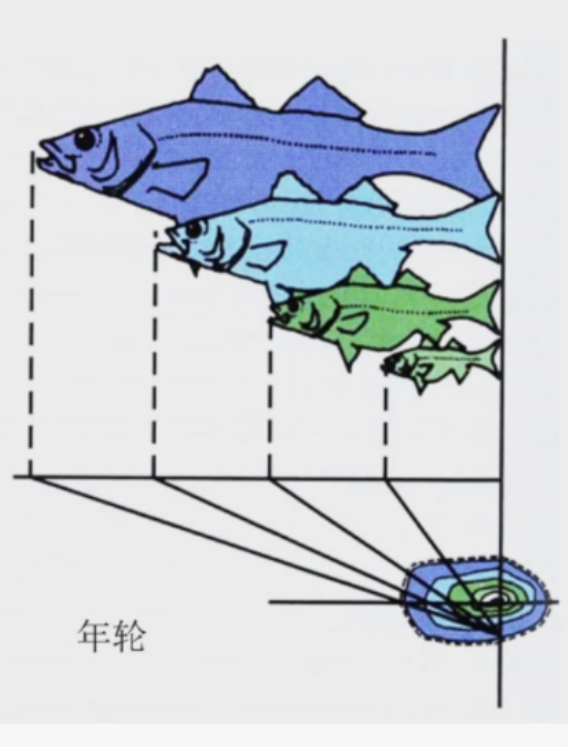
    - 体型


纺锤型
平扁型
侧扁型
棍棒型

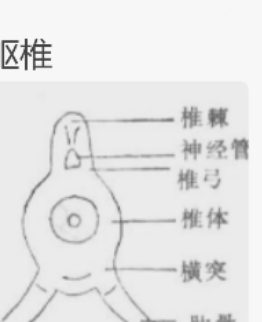
    - 尾型


among fishes.
歪尾型
Heterocercal (shark)
原尾型
Diphycercal (lungfish)
正尾型
Homocercal (perch)

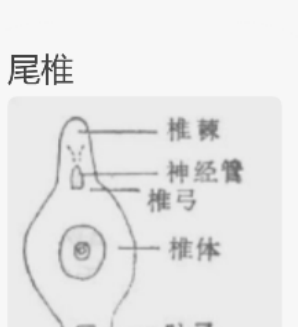
  - 皮肤及其衍生物
    - 皮肤由表皮和真皮所组成
    - 表皮内分布大量单细胞粘液腺 —— 粘液腺的功能
      - 分泌大量粘液，使体表润滑，减少水的磨擦
      - 形成一层隔离膜，减少皮肤对水分的渗透，以维持体内渗透压的平衡
    - 体表被有皮肤重要衍生物--**鳞片**
      - 按照来源和结构分为：
        - 盾鳞
          - 由菱形骨质基板和隆起的圆锥形棘组成
          - 软骨鱼特有，如鲨鱼
        - 硬鳞
          - 为斜方形骨板，表面有一层闪光物质
          - 原始硬骨鱼特有，如中华鲟
        - 骨鳞 —— 圆形鳞片，根据后缘形状可分为
          - 圆鳞：后缘光滑，如鲫鱼
          - 栉鳞：后缘锯齿状突起，如鲈鱼
      - 鳞片具有**年轮**，判断鱼的年龄



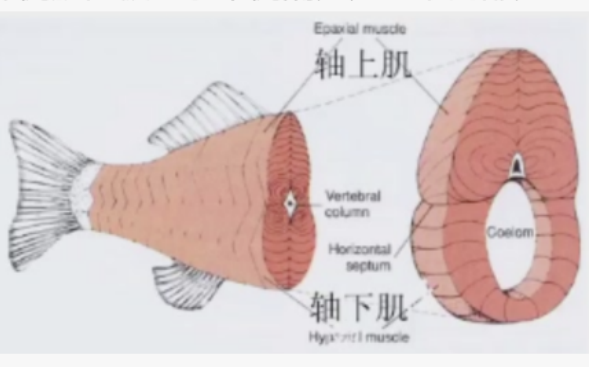
  - **骨骼**
    - 中轴骨
      - 脊柱
      - 头骨
    - 附肢骨
      - 带骨
      - 鳍骨
    - **头骨**
      - 脑颅与咽颅两部分
      - 脑颅保护脑及嗅、听、视3种感觉器官
      - 咽颅围绕与保护消化道前端部分，支持上下颌、舌及鳃
    - **脊柱**
      - 无颈椎，脊椎骨和头骨相连，头不能转动
      - 脊柱:分化程度低
        - 躯椎


椎棘
神经管
椎弓
椎体
横突
肋骨

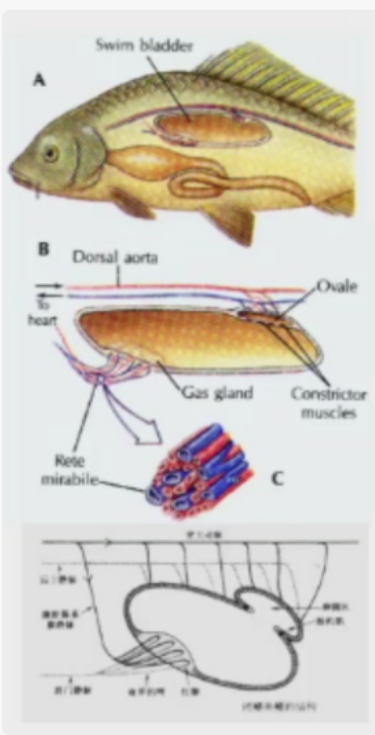
        - 尾椎


椎棘
神经管
椎弓
椎体
脉弓
脉棘

      - 有肋骨，无胸骨
      - 体椎全为双凹型
      - 相邻两椎体间的空隙和椎体中央小管内尚留有残余的脊索
    - **韦伯氏器(鲤形总目)**
      - 第1-3椎体两侧4对小骨组成
        - 带状骨
        - 舶状骨
        - 间插骨
        - 三脚骨
      - 联结鳔与内耳。 —— 传导鳔和外来声音与振动，如鲤鱼、草鱼对400Hz连续音反应敏感呈正趋声性
    - **附肢骨**
      - 肩带:支持胸鳍
      - 腰带:支持腹鳍
  - 肌肉
    - 特点：
      - 分化程度不高，由一系列肌节组成，肌节之间有肌隔联系
      - 体侧肌肉被一水平侧隔分为上下两部分


Epaxial muscle
轴上肌
Vertebral column
Horizontal septum
Coelom
轴下肌
Hypaxial muscle

        - 轴上肌
        - 轴下肌
      - 某些鱼类的肌肉可演变成发电器官
        - 如电鳗
        - 但不是所有发电器都有肌肉转化而来，如电鲇是由真皮腺特化而成
  - 消化系统
    - 包含消化道和消化腺两部分
    - 不含唾液腺
    - 软骨鱼：肝脏和胰脏形态固定
    - 硬骨鱼：肝脏和胰脏混合在一起，无固定形状，呈散状分布，统称为**肝胰脏**
    - 消化道
      - 口咽腔
        - 口和咽没有明显的界限，通常鳃的部位为咽，其前方为口腔，一般合称为口咽腔
        - 口咽腔内有齿、舌和鳃**耙**等构造，形态与鱼的食性有关，口的形状、大小和着生位置也与食性有关
      - 食道
        - 多数很短，内壁具粘膜层，能分泌粘液;有的还有味蕾
        - 少数无胃鱼类的食道还能分泌消化酶
      - 胃
        - 消化道的膨大部分，近食道处为贲门部，近肠一端为幽门部;胃的大小与食性有关
        - 胃粘膜层有分泌粘液、胃蛋白酶和盐酸的各种细胞
      - 肠
        - 肠前端与胃相连，无胃鱼类的肠直接与食道相接，后端止于肛门
        - 一些鱼类在肠与胃交界处有一些盲囊状突起，即幽门盲囊
        - 软骨鱼类的肠壁具螺旋状皱褶，称为螺旋瓣
        - 肠的形状与食性密切相关
        - 肠粘膜能分泌消化酶
      - 消化道长短因食性不同而有很大差异
        - 肉食性鱼类
          - 胃、肠分化明显
          - 肠管较短
        - 草食性鱼类
          - 胃、肠分化不明显
          - 肠管较长
    - 消化腺（非重点）
  - 呼吸系统
    - 主要的呼吸器官是鳃，来源于外胚层
    - 咽部有5个鳃裂
    - 鳃的组成
      - 鳃弓：着生鳃丝和鳃耙的骨架
      - 鳃耙：滤食器官
      - 鳃丝：二列，组成鳃片，上面有丰富的毛细血管，为气体交换的场所
    - 通常具5对鳃弓
      - 前4对鳃弓内缘着生鳃耙，外凸面上长有2个并列的薄片状鳃片，每个鳃片称为半鳃，长在同一鳃弓上的两个鳃片合称为全鳃
      - **硬骨鱼类**：最后一对鳃弓无鳃片，特化成**咽下骨**
      - **软骨鱼类**：第一对鳃弓上只1片鳃片，称为半鳃，余下4对即为全鳃
    - 鳃片之间有鳃间隔
    - 鳃片由无数鳃丝组成，每一鳃丝的两侧又生有许多突起的鳃小片，分布有丰富的微血管
      - **软骨鱼**：鳃裂直接在体壁上开口;二鳃片间有鳃间隔
      - **硬骨鱼**：鳃裂开口在鳃腔内，鳃腔外覆有鳃盖骨，以一总的鳃孔向外开口;鳃间隔退化
    - 鳔


Swim bladder
A
B
Dorsal aorta
To heart
Ovale
Gas gland
Constrictor muscles
Rete mirabile
C

      - 肠道背面，可分室，呈白色
      - 管鳔类：鳔管与食道相连，并可调节鳔内气体
      - 闭鳔类：无鳔管，通过红腺和卵圆窗(区)
      - **功能：调节身体比重，实现上浮和下沉**
      - 大多数硬骨鱼有鳔
      - 原始鱼类的鳔有呼吸功能
  - 循环系统
    - 单循环
    - 心脏小，重量不到体重的1%
    - 构造简单，仅一心房一心室，位于最后一对鳃弓后腹侧的围心腔中
    - 血量少，血液循环速度慢
    - 硬骨鱼类 —— 入鳃动脉（静脉血）和出鳃动脉均为4对
    - 软骨鱼类 —— 入鳃动脉为5对，出鳃动脉是4对
  - 神经系统与感觉器官 —— 中枢神经系统
    - 五部脑：端脑、间脑、中脑、小脑和延脑
    - 外周神经系统
      - 脑神经：10对
      - 脊神经：每一椎骨都有一对
    - 感觉器官——**侧线**
      - 体表特化的皮肤感受器官，由许多单独侧线器官组成的一条管状结构
      - 侧线器官在鳞片上以小孔向外开口，基部与感觉神经相连
      - 感知水流、压力、低频振动等
      - 判断水流方向、水波动态及周围环境变化
    - 听平衡器官——**内耳**
    - 视觉器官
      - 多数鱼类缺乏活动性眼睑
      - 眼分三层
  - 排泄系统
    - 主要是1对中肾
    - 肾脏由许多肾单位构成
    - 肾单位：肾小体和肾小管
    - 肾的主要功能：
      - 形成尿液
      - 渗透压调节和盐水平衡
      - *鳃也参于代谢产物的排泄、渗透压调节和酸碱调节*
  - 生殖系统
    - 一般雌雄异体，有雌雄同体现象，少数物种存在性逆转现象
    - 绝大多数体外受精+体外发育
  - 洄游
    - 鱼类的一种周期性、定向性和群集性的迁移运动
    - 鱼类依靠洄游来寻找它在生活的某一时期所需要的特定环境
    - 分类
      - 生殖洄游：寻找产卵场所
      - 索饵洄游：寻找食物
      - 季节洄游
- 分类 —— 按照骨骼性质分
  - 软骨鱼类
    - 终生保留软骨，盾鳞
    - 口腹位，肠中具螺旋瓣
    - 鳃间隔发达
    - 歪型尾
    - 无鳔
    - 雄性具鳍脚，体内受精
  - 硬骨鱼类
    - 大多为硬骨，硬鳞、骨鳞或退化无鳞
    - 口多端位，肠中无螺旋瓣
    - 鳃隔退化，具骨质鳃盖
    - 大多为正型尾
    - 多数具鳔
    - 大多数体外受精，卵生
  - 对比

| 特征 | 软骨鱼类 | 硬骨鱼类 |
|---|---|---|
| 骨骼 | 软骨 | 软骨和硬骨 |
| 鳞片 | 盾鳞 | 硬鳞或骨鳞 |
| 鳃裂开口体壁 | 有鳃间隔 | 鳃裂有鳃盖 / 鳃间隔退化 |
| 口位 | 口在头的腹面 | 口在头的前端 |
| 鳔 | 无 | 大多有 |
| 尾型 | 歪尾型 | 正尾型 |